

POLITECNICO SALESIANO ARQUIDES CALDERON

"Formando Honrados Ciudadanos y Buenos Cristianos"

Bachillerato Técnico:

Desarrollo de Aplicaciones y Sistemas Informáticos

Proyecto Final ADR
Sistema de Ventas de Bicicletas
(BIKE SALES SYSTEM)
2025-2026

Base de datos:

Ventas de Bicicletas (Rolling Thunder Bicycles)

Facilitador:

Ing. Adaury Paulino

Entregado por:

Mariela Brito Veras

Joel Alexander García Medina

Fecha de Entrega:

27 de Mayo del 2026

Santiago de los Caballeros, Provincia Santiago.
República Dominicana.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el uso de sistemas informáticos en el ámbito empresarial se ha convertido en una necesidad fundamental para garantizar la eficiencia, el control y la competitividad de cualquier negocio. Las empresas que se dedican a la comercialización de bicicletas no son la excepción, ya que requieren herramientas tecnológicas que les permitan gestionar de manera organizada y efectiva sus procesos de ventas, inventario, facturación y atención al cliente.

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un Sistema de Ventas de Bicicletas, el cual ha sido diseñado e implementado utilizando las tecnologías establecidas en la guía del proyecto final de la asignatura Desarrollo de Aplicaciones y Sistemas Informáticos, bajo la orientación del Ing. Adaury Paulino. Para su construcción se emplearon herramientas como Java con NetBeans IDE bajo el entorno Maven, Laragon como servidor local, y MySQL gestionado a través de phpMyAdmin como motor de base de datos.

El sistema cuenta con los módulos principales requeridos para su correcto funcionamiento: una pantalla de inicio de sesión protegida con seguridad por niveles de acceso, diferenciando los roles de Administrador y Consultante; un menú principal dinámico que facilita la navegación entre módulos; un módulo CRUD completo para la gestión de los clientes, fabricantes y sus respectivas transacciones; registro detallado de clientes y fabricantes con sus respectivas transacciones; y una bitácora de usuarios que registra las acciones realizadas dentro del sistema según el rol asignado. Todo ello presenta un diseño moderno e intuitivo, desarrollado con la librería FlatLaf.

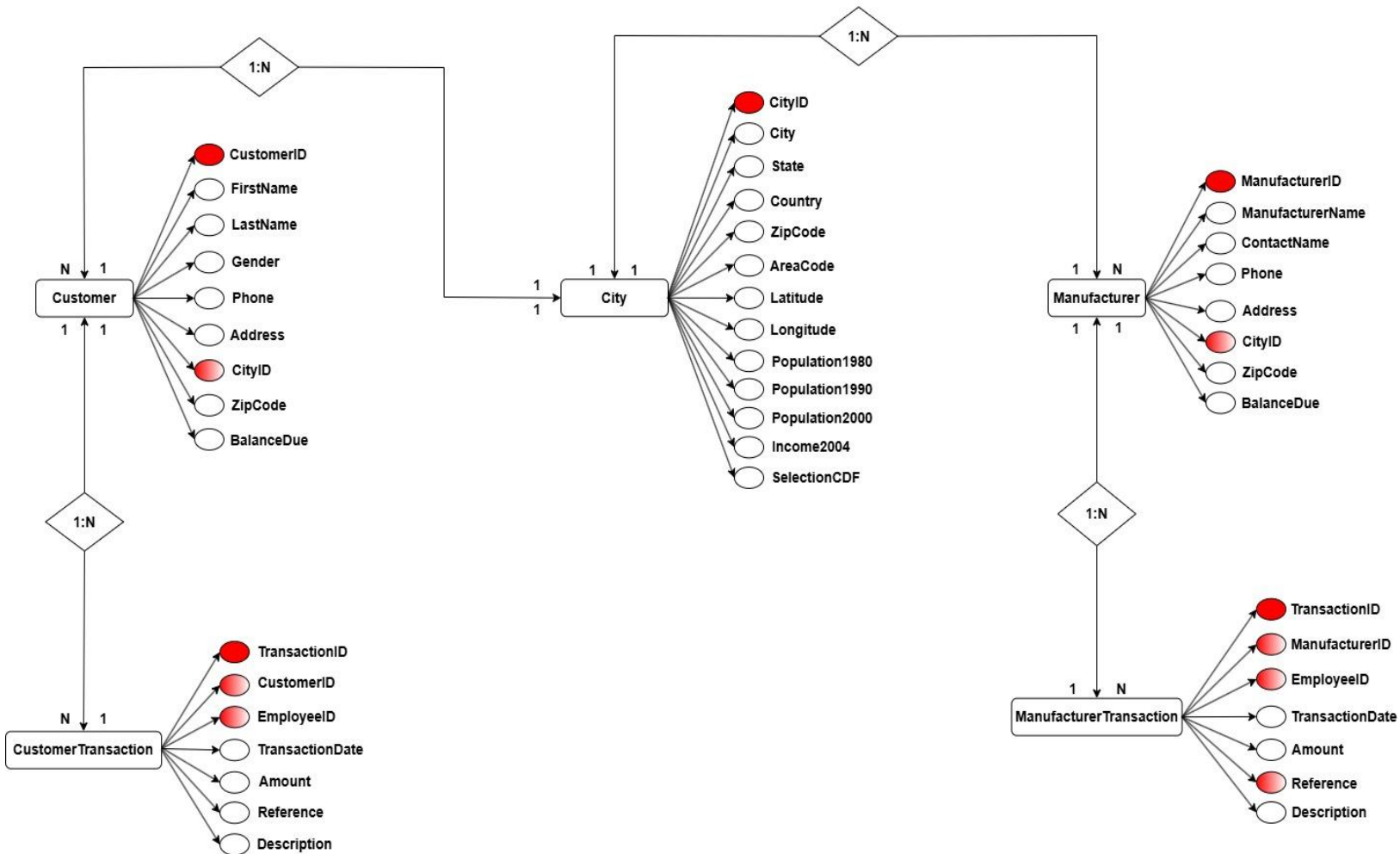
La base de datos utilizada, denominada Rolling Thunder Bycicles, fue diseñada considerando las relaciones entre las principales entidades del negocio: clientes, empleados, productos, facturas, proveedores, almacenes y sucursales. Su modelado se realizó a través del diagrama entidad-relación, asegurando la integridad referencial y la correcta organización de la información.

El desarrollo de este proyecto representa una oportunidad para los estudiantes de aplicar los conocimientos adquiridos durante el bachillerato técnico en un entorno real y funcional. Asimismo, permite demostrar la capacidad de construir soluciones informáticas completas, desde el diseño de la base de datos hasta la implementación de la interfaz gráfica, cumpliendo con los criterios de evaluación establecidos por el docente en cuanto a diseño, funcionamiento, documentación e innovación.

A lo largo de este documento se presentan los aspectos técnicos y funcionales del sistema, incluyendo los diagramas flujo, modelo entidad-relación, el diseño de las pantallas, la estructura de la base de datos y el proceso de desarrollo seguido paso a paso, tal como lo indica la guía del proyecto final 2026.

Diagrama Entidad-Relación

Diagrama Entidad-Relación de una Base de Datos de una Tienda de Venta de Bicicletas



CONCLUSIÓN

El desarrollo del Sistema de Ventas de Bicicletas (Bike Sales System) ha representado una experiencia formativa integral que puso en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del bachillerato técnico en Desarrollo de Aplicaciones y Sistemas Informáticos. A través de este proyecto se logró construir una solución informática funcional, estructurada y completa, capaz de responder a las necesidades reales de una empresa dedicada a la comercialización de bicicletas.

La base de datos Rolling Thunder Bycycles demostró ser un modelo sólido y bien estructurado, gracias al diseño del diagrama entidad-relación que garantizó la integridad referencial entre las principales entidades del sistema: clientes, fabricantes, transacciones y ciudades. Este modelado permitió organizar la información de manera coherente, facilitando las operaciones de consulta, registro y actualización de datos mediante el motor MySQL administrado con phpMyAdmin a través del servidor local Laragon.

Desde el punto de vista del desarrollo de la aplicación, la implementación en Java utilizando NetBeans IDE bajo el entorno Maven permitió construir una interfaz gráfica moderna e intuitiva gracias a la librería FlatLaf. El sistema incorpora un esquema de seguridad por niveles de acceso que diferencia los roles de Administrador y Consultante, garantizando el control adecuado sobre la información y las acciones realizadas dentro de la plataforma. La bitácora de usuarios complementa este mecanismo al registrar de manera detallada cada operación ejecutada según el rol asignado.

El módulo CRUD implementado para la gestión de clientes, fabricantes y sus respectivas transacciones constituyó el núcleo operativo del sistema, cumpliendo con los requerimientos funcionales establecidos en la guía del proyecto. Cada componente fue diseñado considerando la usabilidad y la claridad del flujo de datos, lo cual se refleja en los diagramas de flujo elaborados a partir del modelo entidad-relación, donde se visualizan de manera ordenada los procesos de registro de clientes, validación de ciudades, creación de transacciones y gestión de fabricantes.

En definitiva, este proyecto no solo representó el cumplimiento de un requisito académico, sino una oportunidad real de demostrar competencias en el diseño de bases de datos, programación orientada a objetos, desarrollo de interfaces gráficas y documentación técnica. Los conocimientos y habilidades fortalecidos a lo largo de este proceso constituyen una base sólida para el desempeño profesional futuro en el área de desarrollo de software e informática.